

清 华 大 学

专 题 研 究 报 告

题目：典型零件加工分析与实践

系 别： 机械工程系

专 业： 机械工程

姓 名： 张权 2022010223

张迈 2022010224

何枏樾 2022010207

张乔森 2022010191

仲涛 2022010245

邓智瀚 2022010230

指导教师： 关立文 岳昌宇

2025 年 6 月 1 日

摘要

本研究结合《制造工程基础 A》课程内容，作为课程的考核要求之一。以小组为单位，分别开展对典型零件阶梯轴进行加工工艺设计分析，制定了完善合理的加工工艺规程，包括工序、夹具、加工余量等内容。同时基于 Abaqus 和 CuttingSim 完成切削过程仿真，构建基于 45 号钢工件与高速钢刀具的实际车削环境，得到不同切削参数对车削过程的影响。最后为增强实践性，还进行了完整的自主零件设计与 UG 数控加工，得到了质量精度基本符合要求的轴承座零件。

通过上述的训练，帮助同学们深刻理解课程中金属切削过程、切削参数、机床刀具相关知识、机械加工精度和表面质量、加工工艺规程制定等全部教学内容。

关键词：制造工程基础；阶梯轴；Abaqus 仿真；UG 数控加工

ABSTRACT

This study combines the course content of "Fundamentals of Manufacturing Engineering A" as one of the assessment requirements of the course. With the group as the unit, the machining technology design and analysis of the stepped shaft of typical parts were carried out, and a complete and reasonable processing process procedure was formulated, including the process, fixture, machining allowance and other contents. At the same time, the cutting process simulation was completed based on Abaqus and CuttingSim, and the actual turning environment based on No. 45 steel workpiece and high-speed steel tool was constructed to obtain the influence of different cutting parameters on the turning process. Finally, in order to enhance the practicality, a complete independent part design and UG CNC machining were also carried out, and the quality and accuracy of the bearing seat parts basically met the requirements.

Through the above training, students are helped to deeply understand all the teaching contents of the course, such as metal cutting process, cutting parameters, machine tool related knowledge, machining accuracy and surface quality, and processing process specification formulation.

Keywords: fundamentals of Manufacturing Engineering; stepped shafts; Abaqus simulation; UG CNC machining

目 录

第 1 章 序言	1
第 2 章 加工工艺设计	2
2.1 零件作用和几何特征	2
2.2 毛坯制备方案与加工工艺方案	4
2.3 工序尺寸、加工余量、表面质量要求	5
2.4 各工序的机床、刀具以及各工序的加工工艺参数	6
2.4.1 车削外圆	6
2.4.2 车削端面	6
2.4.3 铣削键槽	7
2.4.4 磨削	7
2.4.5 倒角	8
2.5 夹具设计	8
2.5.1 车削阶段	8
2.5.2 磨削阶段	8
2.5.3 铣削阶段	9
第 3 章 切削过程仿真研究	10
3.1 切削深度对仿真参数的影响	10
3.1.1 切削力	10
3.1.2 残余应力	11
3.1.3 单元/节点温度	12
3.2 切削速度对仿真参数的影响	13
3.2.1 切削力	13
3.2.2 残余应力	13
3.2.3 单元/节点温度	14
3.3 后角对仿真参数的影响	15
3.3.1 切削力	15
3.3.2 残余应力	16
3.3.3 节点/单元温度	17
3.4 前角对切削力的影响	18

3.5 刀具材料对切削力的影响	19
3.6 进给量对切削力的影响	20
3.7 切屑形态分析	21
3.8 切削力经验公式	22
第 4 章 数控加工研究	26
4.1 零件图审查	26
4.2 零件材料分析	27
4.3 机床选择	27
4.4 刀具选择	27
4.5 切削用量选择	28
4.6 加工工艺总结	29
4.6.1 现场实际加工工序	29
4.6.2 现场加工记录	29
4.7 质量检测结果	30
第 5 章 专题研究总结感想	31
插图索引	34
表格索引	36
致 谢	37
附录 A 贡献度及相关投入	38

第1章 序言

本专题研究要求学生以小组为单位，针对一个典型零件，借助商业软件工具，应用课程讲授知识，开展从毛坯到最终零件的加工工艺设计研究，达到课程知识集中应用实践的目的。

具体教学目的如下：

- 加深对切削加工基本概念、原理和方法的理解和认识；
- 初步掌握制定典型特征加工工艺规程能力；
- 从工艺顺序、工艺基准、夹具设计、工艺尺寸链等方面进一步加深对加工精度理解；
- 掌握一种主流切削仿真分析软件及其使用方法；
- 通过切削仿真分析，深入理解刀具角度和切削用量等对切削过程影响规律；
- 通过典型零件的设计，了解面向制造的设计理念；
- 掌握 CAD/CAM 集成化设计与数控加工方法；
- 培养和提高运用相关知识解决零件制造的相关问题，获得制造工程的实践经验。

本文的主要工作集中在以下几个方面：

第二章主要为依据专题研究作业说明中给出的阶梯轴零件，分析其主要零件特征和使用要求，设计其加工工艺，包括但不限于毛坯制备、定位基准、装夹方案、工序尺寸、表面质量、工艺参数设计；

第三章主要为依据仿真软件培训，在 Abaqus 下建立二维车削加工模型，构建基于 45 号钢工件与高速钢刀具的实际车削环境，分析切削用量三要素、刀具材料、刀具角度等对切削力、切削温度、切屑形态、切削残余应力和尺寸精度的影响。并针对典型工况下仿真数据拟合得出主切削力经验公式，即切削力与切削深度、进给量的关系；

第四章主要为自行设计尺寸合理、适中，能够应用以铣削为主的 UG 加工培训中的各项功能，且具有一定的加工质量要求的零件。通过与加工指导老师的交流讨论优化加工程序，并最终在五轴数控机床上完成实际零件的加工，完成后进行质量检测和分析，分析产生质量问题的原因并提出改进加工质量的工艺方法。

第2章 加工工艺设计

阶梯轴是用于传递动力的典型机械零件，其特征是由一系列不同轴径的圆柱体组成，其上分布一些退刀槽、倒角、键槽等结构。

专题研究作业说明中已经给出了减速箱的阶梯轴零件图，其材料为 45 号钢，在此基础上进行了零件作用和几何特征分析，并制定了定位基准和加工工艺路线。应用课程理论知识完成工序余量、工序尺寸、表面质量的相关计算，对阶梯轴制定了完整的各环节加工方式、加工设备选择与质量控制方法。

最后，在理论分析和模型仿真的基础上优选了切削用量、主轴转速等工艺参数，并确定了装夹方案和定位精度分析。

2.1 零件作用和几何特征

该阶梯轴主要功能包括：

- 1 通过键槽与齿轮、皮带轮等连接元件实现动力输出；
- 2 通过不同直径的阶梯结构实现轴向止推与装配定位；
- 3 多段轴径分别与轴承、联轴器、垫圈等结构配合。

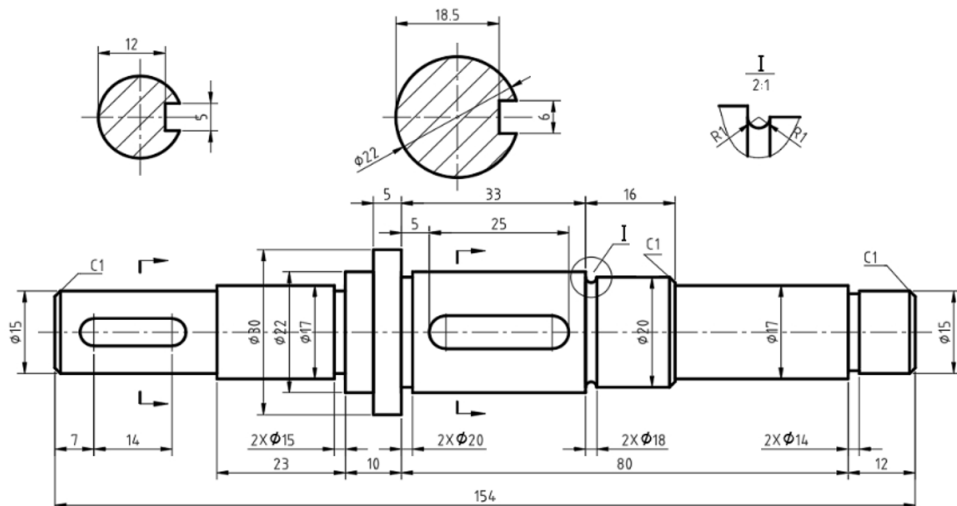


图 2.1 阶梯轴零件图

表 2.1 零件主要几何特征

区域	直径	长度	特征	功能说明
左端段	$\phi 15$	7	倒角 C1	插入式安装，便于过渡
左侧键槽段	$\phi 15$	14	深度为 3mm 键槽	传递扭矩
过渡段	$\phi 17$	21		提升强度，承接阶梯
配合段	$\phi 22$	5		
法兰段	$\phi 30$	5	台阶	止动和轴向定位
过渡段	$\phi 20$	2		
中部键槽段	$\phi 22$	29	深度为 3.5mm 键槽	传递扭矩
倒角/沟槽段	$\phi 18$	2	R1 圆弧过渡	
过渡段	$\phi 20$	14	最右侧 C1 倒角	
长轴段	$\phi 17$	31		
过渡段	$\phi 14$	2		
右端段	$\phi 15$	10	倒角 C1	

表 2.2 零件关键几何特征-技术要求提炼

序号	特征	标注/公差	技术含义
基准轴线 D	$\phi 22$ k6 (主配合段)	IT6 级尺寸精度; Ra 0.8 μm	轴承、齿轮的主要装配面，同轴度、圆柱度要求高
	$\phi 17$ h6 (中间段)		
	$\phi 15$ h6 (两端段)		
法兰端面 C	$\phi 0.02$ (C-D) 位置度	端面对轴线的垂直/ 定位基准	端面磨削
长椭圆槽 A、B	$\phi 0.03$ (C-D) 位置度 Ra 1.6 μm	保证槽中心与轴线同心，便于插入键或销	CNC 铣削/线切割
V 形槽	R2、R1.5 型面; Ra 0.8 μm	装配定位或弹性卡簧槽	成形刀车削或专用铣刀
圆角&倒角	R0.8 / R1.6	消除应力集中，方便装配	倒角刀或磨头修整
形位综合	$\phi 0.02$ 圆柱度 (C-D) 0.02 同轴度 (多处) 0.03 轮廓度 (槽截面)	整体要求轴系跳动 ≤ 0.02 mm	先定位精车，终磨

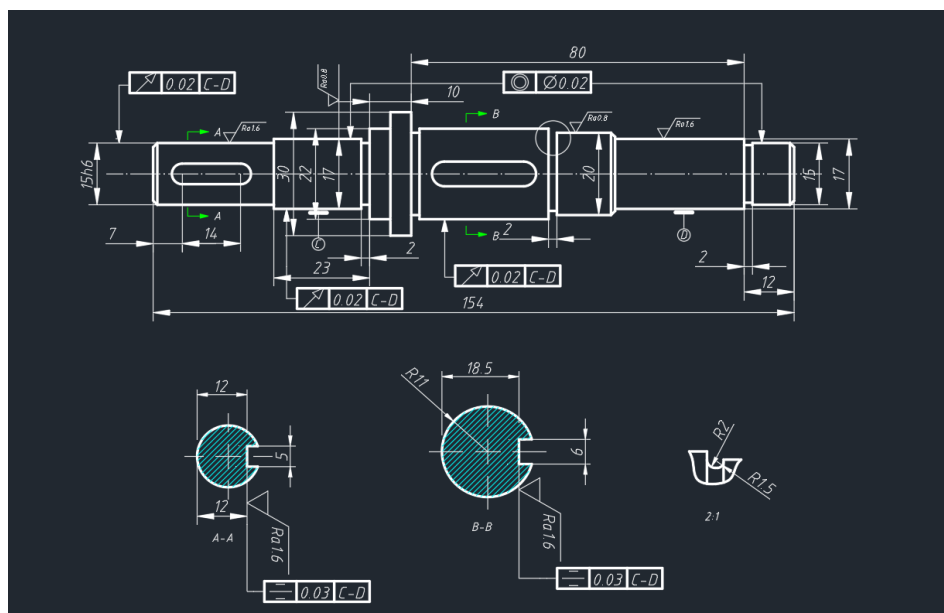


图 2.2 阶梯轴 CAD 零件图

2.2 毛坯制备方案与加工工艺方案

本零件选用 $\phi 32$ mm 热轧圆钢棒料直接下料作为毛坯，适用于单件或小批量生产，尤其在本零件法兰尺寸较小的情况下，该方案具有成本低、加工准备快捷的优点。相较而言，自由锻虽能获得更优的金属纤维流线，但多用于法兰较大的中批量生产，考虑本件结构紧凑且法兰不大，因而不需采用锻造成形。综上，推荐采用热轧圆钢车削制坯工艺。

表 2.3 制造加工工艺流程

工序	工序名称	设备/夹具	主要内容	质量控制
0	毛坯下料	带锯	切断 $\phi 32$ 圆钢	+3 mm
1	粗车外圆、端面、倒角	双顶尖 普通车床	留 0.5 mm 精加工余量；钻 $\phi 4$ 中心孔	圆柱度 ≤ 0.05
2	调质处理	炉 + 油淬	850 °C 淬火 $\rightarrow$ 600 °C 回火 HRC 40	硬度抽检
3	消除应力时效	560 °C $\times$ 1 h	减少热处理变形	—
4	精车基准外圆 $\phi 22$ k6、 $\phi 17$ h6、 $\phi 5$ h6，精车法兰端面 C	数控车床	预留磨削余量 0.02–0.04	同轴度 ≤ 0.04

5	CNC 铣长槽 (A、B)	四轴立加 + 回转装夹	槽宽、深公差 H9; Ra 1.6	位置度 0.03
6	铣/插键槽、钻端面倒角孔	立铣/键槽机		卡规
7	成形铣 V 形槽	专用成形铣刀	R2/R1.5; Ra 0.8	圆角规
8	外圆磨削 ($\phi 22$ 、 $\phi 17$ 、 $\phi 15$)	外圆磨床 + 顶尖	达到 k6/h6 公差、Ra 0.8	$\phi 0.02$ 同轴度
9	端面磨	端磨床	垂直度 0.02; Ra 0.8	表面粗糙度仪
10	去毛刺、倒锐角	手工	倒角	目测
11	精度终检	三坐标 + 粗糙度仪	尺寸、形位、硬度、 外观	出具检验报告
12	防锈、包装	真空袋		—

2.3 工序尺寸、加工余量、表面质量要求

表 2.4 轴外圆 $\Phi 22h6$

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
粗车	9.5	$\Phi 22.5^{+0}_{-0.130}$	12.5
精车	0.47	$\Phi 22.03^{+0}_{-0.021}$	1.6
磨削	0.03	$\Phi 22^{+0}_{-0.013}$	0.8

表 2.5 轴外圆 $\Phi 17h6$

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
粗车	14.5	$\Phi 17.5^{+0}_{-0.110}$	12.5
精车	0.47	$\Phi 17.03^{+0}_{-0.018}$	1.6
磨削	0.03	$\Phi 17^{+0}_{-0.011}$	0.8

表 2.6 轴外圆 $\Phi 15h6$

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
粗车	16.5	$\Phi 15.5^{+0}_{-0.110}$	12.5
精车	0.47	$\Phi 15.03^{+0}_{-0.018}$	1.6
磨削	0.03	$\Phi 15^{+0}_{-0.011}$	0.8

表 2.7 端面

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
粗车	至精加工面	$154.5^{+0}_{-0.250}$	12.5
精车	0.45	$154.05^{+0}_{-0.040}$	1.6
磨削	0.05	$154^{+0}_{-0.025}$	0.8

表 2.8 键槽（A、B）

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
铣削	5;6	$5^{+0.030}_{-0}; 6^{+0.030}_{-0}$	1.6

表 2.9 V 型槽

工序	加工余量/mm	工序尺寸/mm	表面质量 $Ra/\mu m$
成形铣	至设计尺寸	——	0.8

2.4 各工序的机床、刀具以及各工序的加工工艺参数

加工该阶梯轴时，主要工序为：车削外圆、车削端面、铣键槽、磨削外圆及端面、倒角。下面进行逐一分析：

2.4.1 车削外圆

机床选择普通卧式车床，刀具选择高速钢或硬质合金的 90° 外圆车刀。刀具角度参数可设置为：前角 $\gamma_0 = 10^\circ \sim 15^\circ$ ，后角 $\alpha_0 = 6^\circ \sim 8^\circ$ ，主偏角 $k_r = 90^\circ$ ，副偏角 $k_r' = 5^\circ \sim 10^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = -5^\circ \sim 0^\circ$ 。

粗车加工目的为快速去除毛坯余量，提高加工效率。选择工艺参数为：切削速度 $v = 30 \sim 50 m/min$ ，进给量 $f = 0.3 \sim 0.8 mm/r$ ，背吃刀量 $a_p = 3 \sim 5 mm$ ，若加工余量较大，可选择多次走刀。精车加工目的为使工件达到尺寸精度和表面粗糙度的要求。选择工艺参数为：切削速度 $v = 50 \sim 70 m/min$ ，进给量 $f = 0.05 \sim 0.15 mm/r$ ，背吃刀量 $a_p = 0.1 \sim 0.3 mm$ 。

此外，加工路径采用“由大直径到小直径”的车削顺序，避免刀具碰撞台阶。

2.4.2 车削端面

机床选用普通卧式车床，刀具选择高速钢或硬质合金的 90° 端面车刀。刀具角度参数可设置为：前角 $\gamma_0 = 10^\circ \sim 15^\circ$ ，后角 $\alpha_0 = 6^\circ \sim 8^\circ$ ，主偏角 $k_r = 90^\circ \sim 95^\circ$ ，副

偏角 $k_r' = 5^\circ \sim 10^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = -3^\circ \sim 0^\circ$ 。

粗车加工目的为快速去除端面余量，修正毛坯垂直度。选择工艺参数为：切削速度 $v = 20 \sim 40 \text{ m/min}$ ，进给量 $f = 0.2 \sim 0.5 \text{ mm/r}$ ，背吃刀量 $a_p = 1 \sim 3 \text{ mm}$ ，若加工余量较大，可选择多次走刀，避免单次切削深度过深导致刀具崩刃。精车加工目的为使端面达到平面度、表面粗糙度及轴向尺寸精度的要求。选择工艺参数为：切削速度 $v = 40 \sim 60 \text{ m/min}$ ，进给量 $f = 0.03 \sim 0.1 \text{ mm/r}$ ，背吃刀量 $a_p = 0.05 \sim 0.2 \text{ mm}$ 。

2.4.3 铣削键槽

机床选用立式铣床或数控铣床，刀具选择高速钢或硬质合金的立铣刀或键槽铣刀。刀具角度参数可设置为（以高速钢键槽铣刀为例）：前角 $\gamma_0 = 10^\circ \sim 15^\circ$ ，后角 $\alpha_0 = 8^\circ \sim 12^\circ$ ，螺旋角 $\beta = 30^\circ \sim 45^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = 0^\circ \sim 5^\circ$ 。刀具直径需要与键槽宽度保持一致。

粗铣加工的目的为去除键槽大部分余量，择工艺参数为：切削速度 $v = 10 \sim 15 \text{ m/min}$ ，进给量 $f = 0.1 \sim 0.3 \text{ mm/r}$ ，背吃刀量 $a_p \leq$ 刀具直径的 $1/3$ 。精铣加工的目的为保证键槽的尺寸精度和表面粗糙度，择工艺参数为：切削速度 $v = 8 \sim 12 \text{ m/min}$ ，进给量 $f = 0.05 \sim 0.15 \text{ mm/r}$ ，背吃刀量 $a_p = 0.5 \sim 1 \text{ mm}$ 。粗铣时切削液选择为乳化液，主要起冷却作用，精铣时切削液选择为切削油，主要起润滑作用。

2.4.4 磨削

1. 外圆磨削

机床选用普通外圆磨床，对 45 钢，砂轮磨料可选择白刚玉或棕刚玉，砂轮为标准平行砂轮（宽度 $B = 20 \sim 50 \text{ mm}$ ），如需磨削轴肩端面，砂轮端面可以成 $30^\circ \sim 45^\circ$ 倒角以减少干涉。

粗磨加工工艺参数可选择为：砂轮线速度 $v = 30 \sim 40 \text{ m/s}$ ，工件转速 $n = 20 \sim 50 \text{ r/min}$ ，纵向进给量 $f_1 = 0.5 \sim 1.0 \text{ mm/r}$ ，横向进给量 $f_2 = 0.02 \sim 0.05 \text{ mm/r}$ 。精磨加工工艺参数可选择为：砂轮线速度 $v = 40 \sim 60 \text{ m/s}$ ，工件转速 $n = 10 \sim 20 \text{ r/min}$ ，纵向进给量 $f_1 = 0.2 \sim 0.5 \text{ mm/r}$ ，横向进给量 $f_2 = 0.005 \sim 0.01 \text{ mm/r}$ 。

2. 端面磨削

机床选用平面磨床，砂轮磨料可与磨削外圆相同。选用碗形或碟形砂轮，端面接触面积大，磨削效率高。

粗磨加工工艺参数可选择为：砂轮垂直进给量 $0.05\sim 0.1\text{mm}/\text{层}$ ，工件台横向速度 $10\sim 15\text{m}/\text{min}$ ，磨削深度 $0.1\sim 0.3\text{mm}/\text{次}$ 。精磨加工工艺参数可选择为：砂轮垂直进给量 $0.01\sim 0.03\text{mm}/\text{层}$ ，工件台横向速度 $5\sim 10\text{m}/\text{min}$ ，磨削深度 $0.02\sim 0.05\text{mm}/\text{次}$ 。

2.4.5 倒角

机床选用普通卧式车床，刀具选择高速钢或硬质合金的 45° 偏刀。刀具角度参数可设置为：前角 $\gamma_0 = 10^\circ\sim 15^\circ$ ，后角 $\alpha_0 = 6^\circ\sim 10^\circ$ ，主偏角 $k_r = 45^\circ$ ，副偏角 $k_r' = 5^\circ\sim 10^\circ$ ，刃倾角 $\lambda_s = -5^\circ\sim 5^\circ$ 。

倒角选择工艺参数原则为：硬度越高，切削速度越低，进给量越小。以硬质合金刀具加工 45 钢为例，粗加工切削速度 $v = 50\sim 80\text{m}/\text{min}$ ，进给量 $f = 0.2\sim 0.5\text{mm}/\text{r}$ ，背吃刀量 $a_p = 0.5\sim 1.5\text{mm}$ 。精加工切削速度 $v = 80\sim 120\text{m}/\text{min}$ ，进给量 $f = 0.05\sim 0.2\text{mm}/\text{r}$ ，背吃刀量 $a_p = 0.1\sim 0.3\text{mm}$ 。

2.5 夹具设计

2.5.1 车削阶段

夹具图如下，保留了绕轴心的旋转自由度。

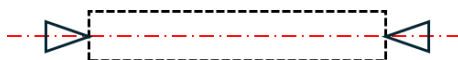


图 2.3 双顶尖装夹示意图

从装夹方案上看，车削工艺本身保证了很好的圆柱度；而双顶尖夹具定位精度高，保证了好的同轴度，对直径尺寸的影响也较小。各段的直径误差主要受车削工艺的影响，而顶尖则可以很好地对刀，减小这一影响。

从工艺尺寸链上看，零件图给出了总长 154mm ，同时从右端面起的各段长度（ 12mm 、 80mm 、 10mm 、 23mm ）直接给出，将长度上的误差累积在最左端的非重要段； 80mm 段中，重要的配合段长度 33mm 与相邻的过渡段长度 16mm 直接给出，将长度误差累计在轴承配合段。通过这些设计，对于配合重要的长度以及对于定位重要的长度被保证，误差被累计在非重要段。

2.5.2 磨削阶段

所用夹具与车削阶段相同。长度上未被加工影响。

同样地，双顶尖夹具对直径尺寸的影响较小，各段的直径误差主要受磨削工艺的影响。

2.5.3 铣削阶段

夹具图如下

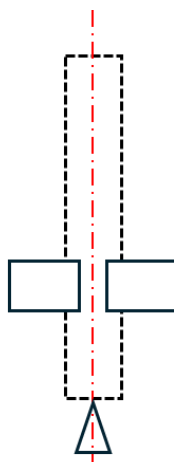


图 2.4 V 型块+顶尖装夹示意图

从装夹方案上看，两键槽无需角度旋转，工件可以以任意姿态夹紧加工；通过与顶尖对刀，键槽深度的定位误差仅来源于直径的误差，由车削、磨削的工艺精度来保证。

从工艺尺寸链上看，以左端面为定位基准时，左键槽定位基准和设计基准重合，无定位误差；以任一端面为定位基准时，中央键槽的定位基准和设计基准都不重合，均存在定位误差，相比之下，以右端面为定位基准时的误差更小。考虑到键槽的位置并非重要尺寸，可将右端面作为定位基准，使得两个键槽的定位误差均处在可接受的范围。

第3章 切削过程仿真研究

为了深入理解金属切削过程中各工艺参数对加工状态的影响，本研究基于 ABAQUS 有限元软件平台开展了系统的切削仿真分析。仿真工况涵盖多类典型变量，包括切削深度、切削速度、进给量、前角、后角以及刀具材料，并在各组参数下对主切削力 F_c 、进给抗力 F_f 、切削温度、残余应力及工件应变等关键响应变量进行了全面考察。

仿真模型基于 45 号钢工件与高速钢刀具的实际车削环境构建，利用双重热-力耦合机制复现真实切削过程。针对典型工况下的稳定阶段数据，进一步采用经验公式拟合主切削力与切削深度、进给量的关系，提取了切削力指数 α_{Fc} 、 α_{Ff} 及变形系数 ξ 等关键加工力学参数，并与机械设计手册中推荐的理论模型进行对比，验证拟合精度。

3.1 切削深度对仿真参数的影响

3.1.1 切削力

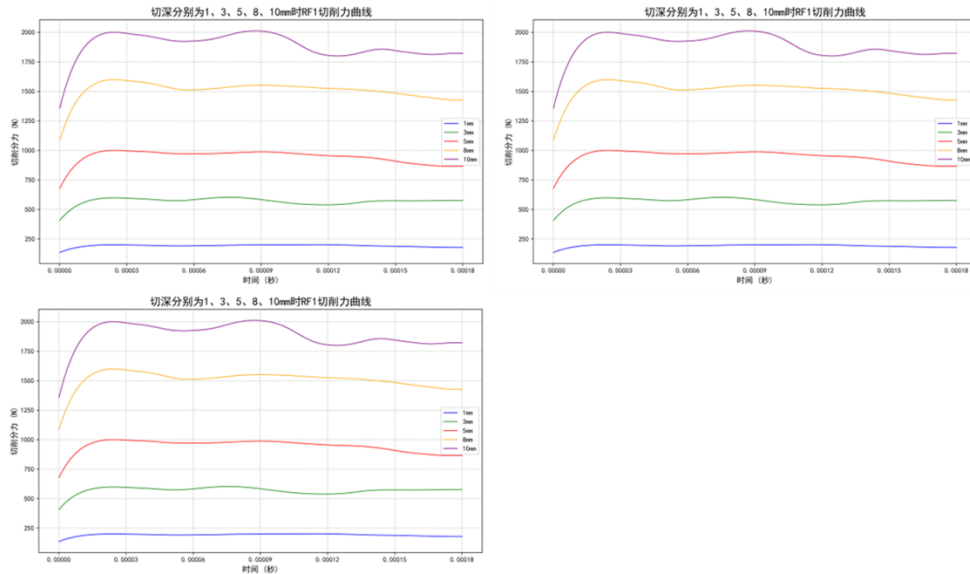


图 3.1 主切削力、进给抗力、切削合力曲线

在切削过程中，主切削力 F_c 随切削深度的变化呈现出由线性到非线性、再趋于平缓的典型增长趋势。初期随着切削深度的增加， F_c 快速上升，主要由于刀具与工件的接触面积扩大，切削负载增大。当切削深度进一步增大时，增长速率逐

渐减缓，表现为非线性趋势，这可能与材料在高温和高变形区内的软化效应有关。在达到较大切削深度后， F_c 增幅趋于稳定，表明切削过程已进入热—力变形的饱和阶段。此外，仿真还显示， F_c 随时间存在一定波动，且切深越大，波动幅度越显著，这可能与加工硬化、切屑堆积以及刀具负载相关。

进给抗力 F_f 在切削过程中随时间呈现出先升后缓的整体趋势，初期快速上升，达到峰值后增幅趋缓。在 3 mm 与 10 mm 切削深度条件下， F_f 达到最大值后出现明显下降，并伴随二次回升现象，这可能由加工硬化、切屑堆积及刀具负载波动等因素共同导致。不同切削深度下， F_f 的变化特征存在差异：在较小切削深度时，进给抗力在下降后往往会有一定程度的回升；而在较大切削深度下， F_f 下降后进入平稳阶段，未再明显回升，这可能是由于刀具已接近负载极限，切削过程趋于稳定，从而抑制了进给抗力的波动。

切削合力的曲线形状与主切削力相似，说明主切削力的影响远大于进给抗力。

3.1.2 残余应力

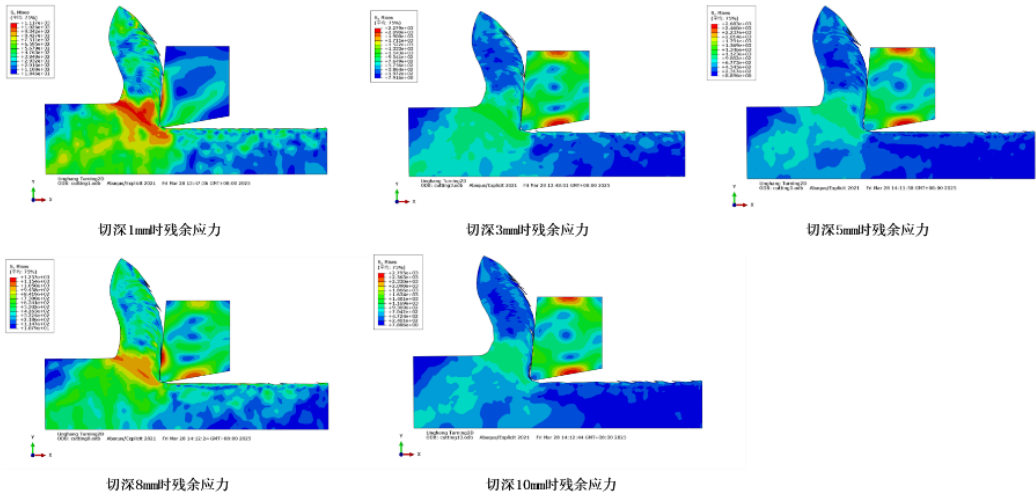


图 3.2 切削深度不同时的残余应力热力图

切削过程中产生的残余应力主要源于机械变形（如塑性挤压）与热变形（如温度梯度）共同作用的结果。随着切削深度的增加，工件表层的残余应力略有上升，表现为残余拉应力的轻微增加，但整体增幅较小。相比其他切削参数，切削深度对残余应力的影响相对有限，其作用主要体现在微弱改变应力分布而非显著改变应力峰值。

3.1.3 单元/节点温度

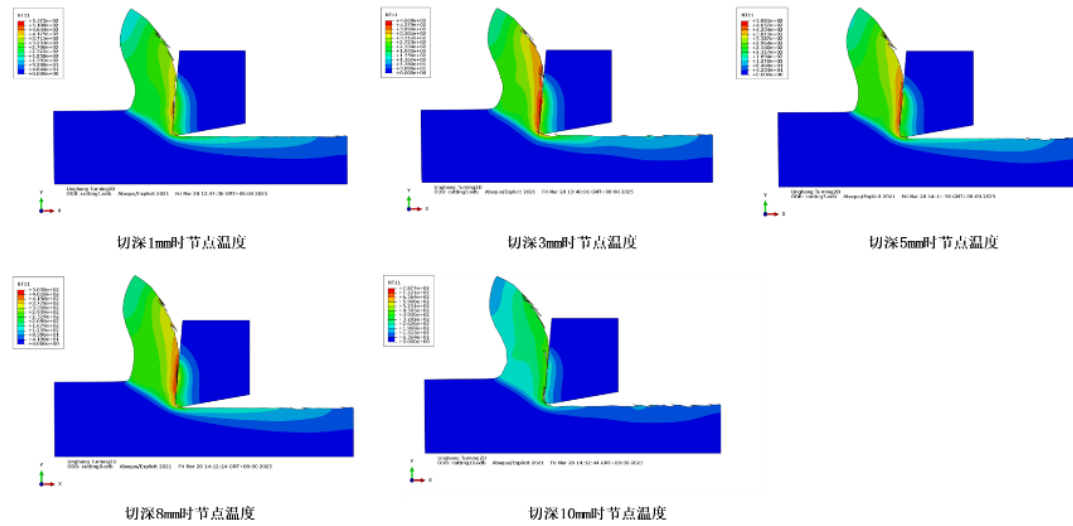


图 3.3 不同切削深度对应的节点温度图

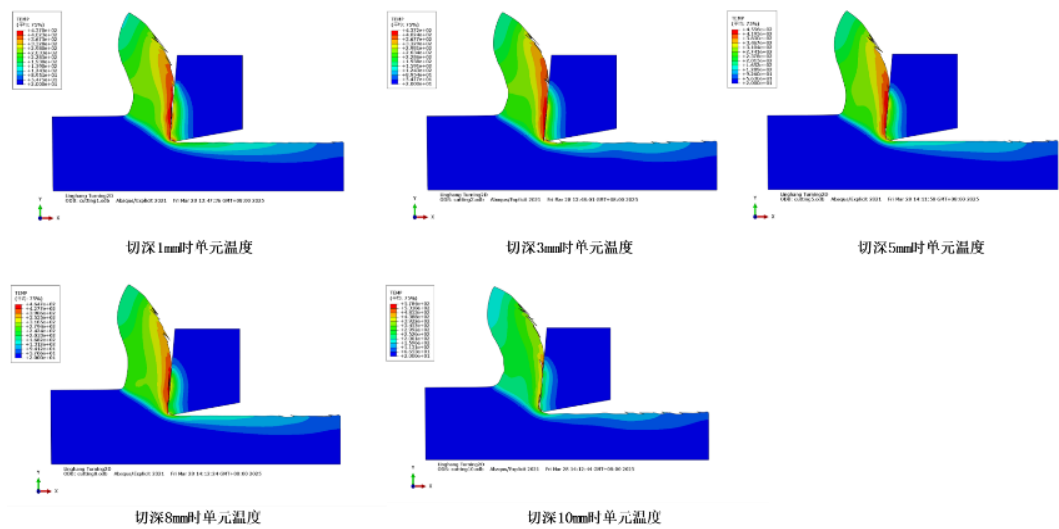


图 3.4 不同切削深度对应的单元温度图

随着切削深度的逐渐增大，刀具与工件的接触区域扩大，材料在切削过程中的塑性变形和摩擦作用增强，导致切削过程中热量生成显著增加，使工件整体温度随时间逐渐升高。然而，切削温度受产热与散热两方面共同影响，较大的切削深度虽然提高了产热强度，但也扩大了散热面积，在某些条件下反而可能使工件的整体温度升高幅度减缓甚至略有下降，体现出热平衡效应下的复杂变化趋势。

3.2 切削速度对仿真参数的影响

3.2.1 切削力

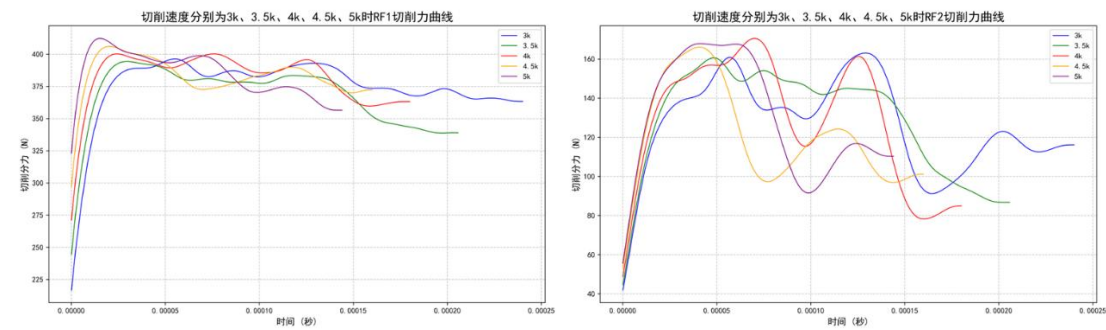


图 3.5 不同切削速度时的主切削力和进给抗力

在切削过程中，主切削力最初随时间呈近似线性增长，且切削速度越大，初期切削力越大。然而在特定时刻（如 0.00015 s），切削速度较低（如 3 k）时的切削力反而最大，这可能由于较低速度下热量积累不足，材料未充分软化，导致切削力上升；而高速切削易引发材料局部软化，从而降低切削阻力。整体上，主切削力随时间推移呈下降趋势，可能由于初期加工硬化使切削力升高，随着硬化层的削除或软化，切削力逐步减小。相比之下，进给抗力在整个切削过程中波动幅度更大，振荡明显，这可能与切屑堆积、切削区摩擦力变化等不稳定因素有关，显著影响了进给方向的载荷变化。

3.2.2 残余应力

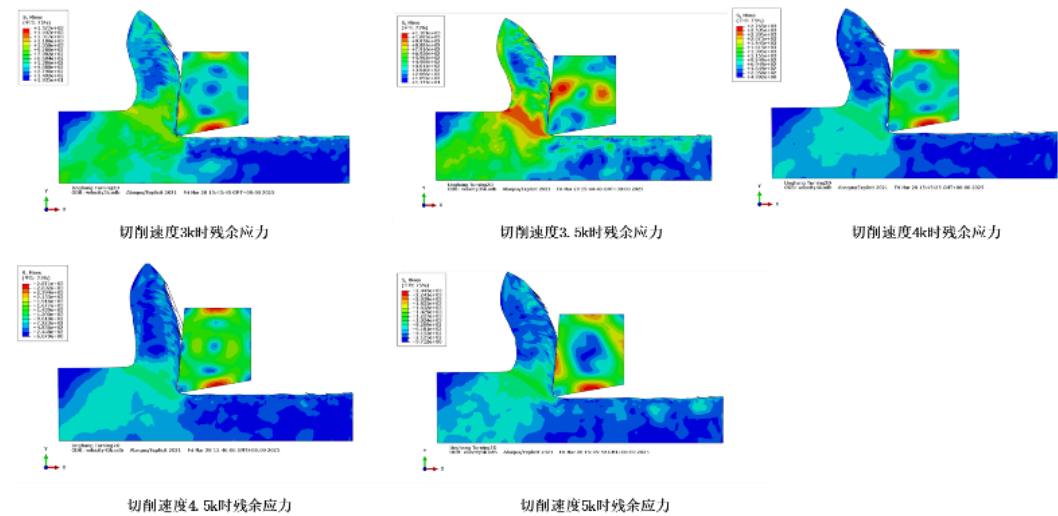


图 3.6 不同切削速度时的残余应力图

高速切削时，热应力占主导，工件表层易形成残余拉应力；低速时机械应力为主，可能产生压应力。

3.2.3 单元/节点温度

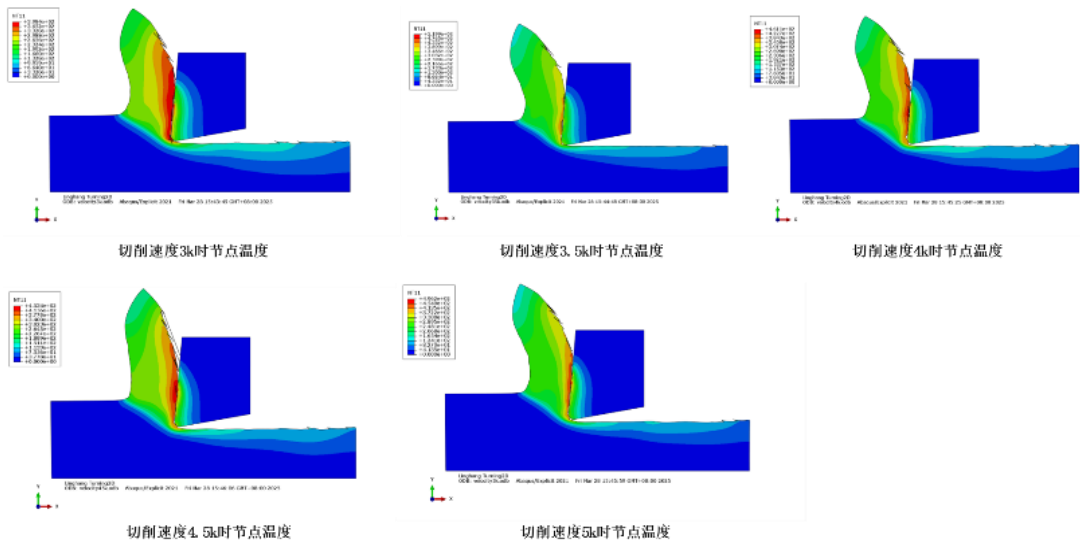


图 3.7 不同切削速度对应的节点温度图

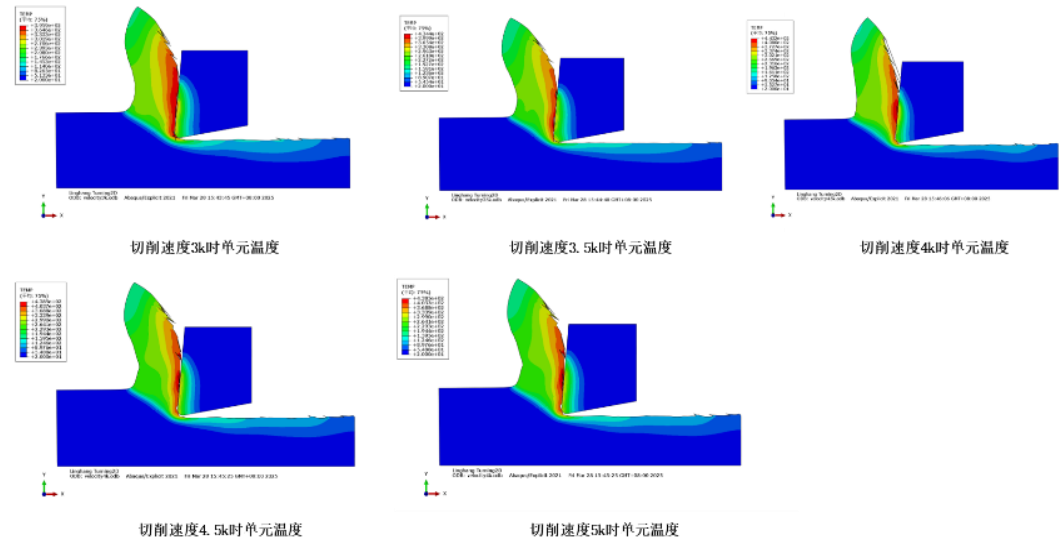


图 3.8 不同切削速度对应的节点温度图

切削速度对切削温度的影响最为显著，二者呈明显的指数关系。随着切削速度的提高，切削区内的塑性变形和摩擦加剧，单位时间内产生的热量大幅增加，导致刀具和工件温度迅速升高。这不仅加剧了刀具磨损，还可能引发工件热变形，

影响加工精度。与此同时，较高的切削速度会缩短刀具与工件的接触时间，在一定程度上抑制了热量的传导与扩散，形成局部热集聚现象。尽管散热受限会对温升产生一定制约，但总体上温度仍呈上升趋势，体现出高速切削过程中的热积累特性。

3.3 后角对仿真参数的影响

3.3.1 切削力

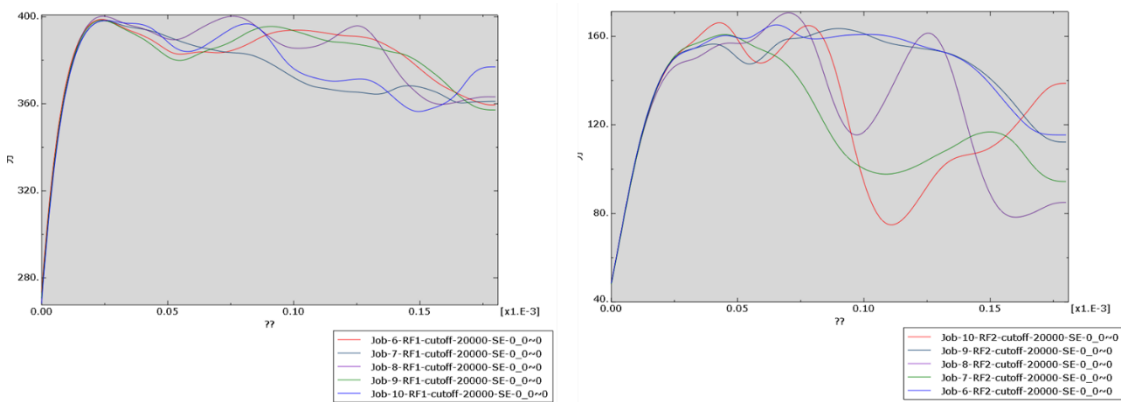


图 3.9 不同后角下的主切削力和进给抗力的时间历程曲线

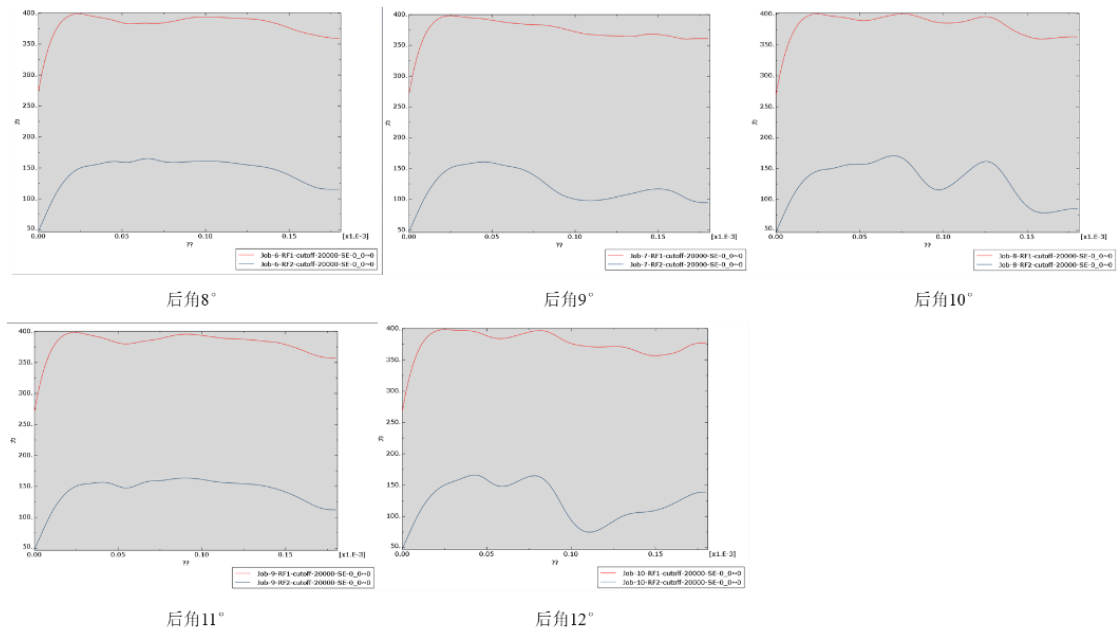


图 3.10 不同后角下的主切削力与进给抗力对比图（8°–12°）

在切削过程中，主切削力初期随时间近似线性增长，但在不同后角条件下其数值差异不显著，整体波动区间集中在 360—400 N 之间。随着切削时间延长，主切削力呈下降趋势，这可能是由于后角增大减少了刀具后刀面与工件之间的摩擦，从而降低了切削阻力。相比之下，进给抗力的波动幅度明显大于主切削力。值得注意的是，后角增大虽有利于减小切削力，但也可能由于散热体积的减小而降低刀具的散热效率，导致主切削力波动幅度增加，进而影响切削稳定性。总体来看，适当增大后角能够改善切削刃锋利度，减小切削变形，有助于降低切削力并提高加工质量。

3.3.2 残余应力

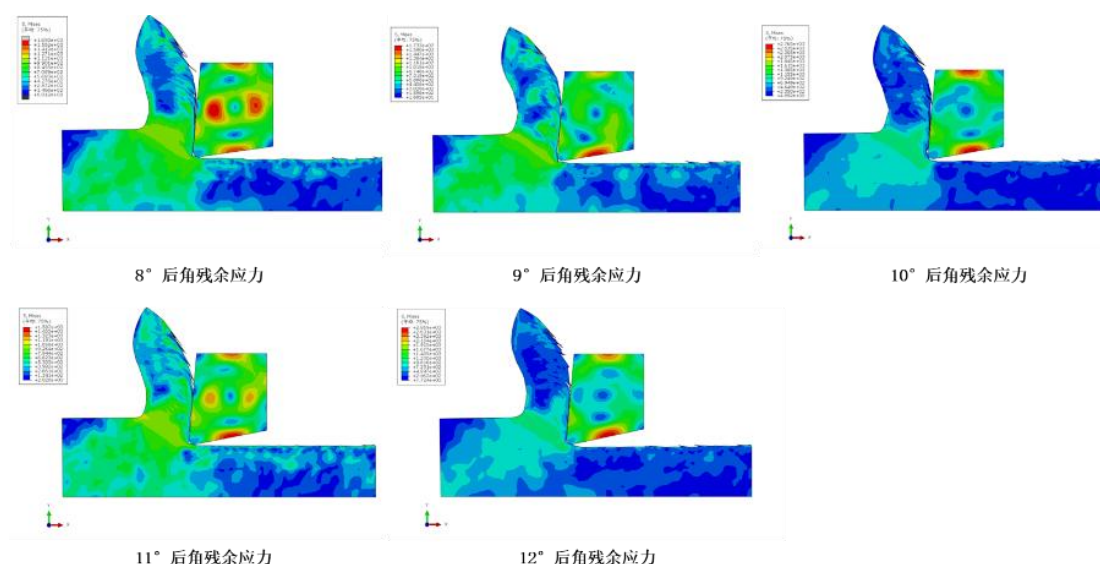


图 3.11 不同后角对应的残余应力图

在车削过程中，切削力作用于工件表面，导致材料发生不可逆的塑性变形，即使切削结束后也无法完全恢复，从而在工件内部形成残余应力。同时，切削过程中伴随产生的热量使工件表面温度升高，形成显著的温度梯度，引发热膨胀不均匀，进而产生热应力。当后角较大时，刀具后刀面与工件接触长度缩短，接触面积减小，从而降低了摩擦热，减弱了由热引起的残余拉应力分量；而后角较小时，接触面积较大，摩擦加剧，热量积聚更严重，机械挤压和热作用共同增强，残余应力中机械变形占主导。综上，残余应力的形成是热应力与机械应力综合作用的结果，后角的变化通过影响摩擦接触状态和热—力耦合强度，间接决定了残余应力的主导来源。

3.3.3 节点/单元温度

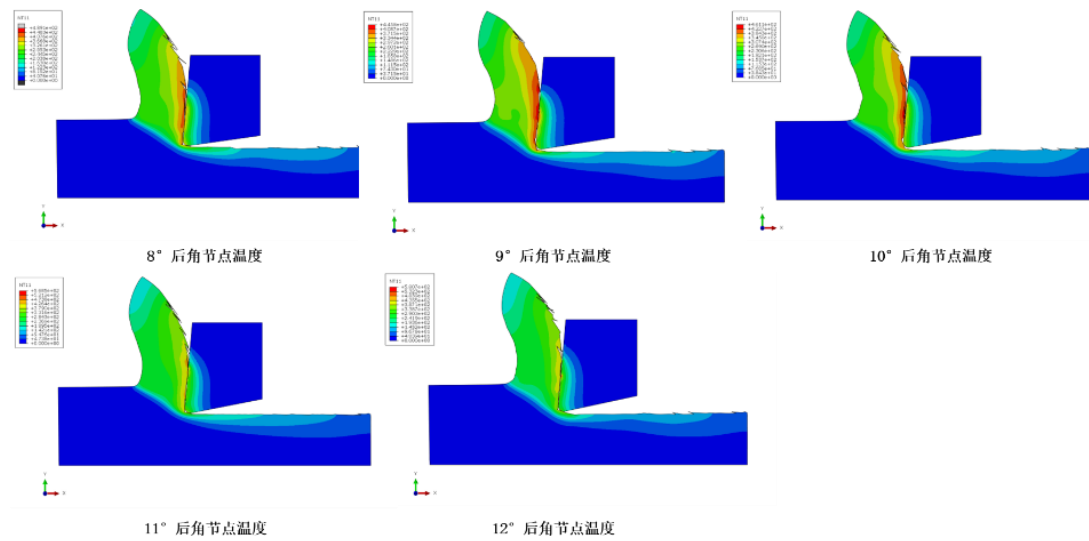


图 3.12 不同后角对应的节点温度图

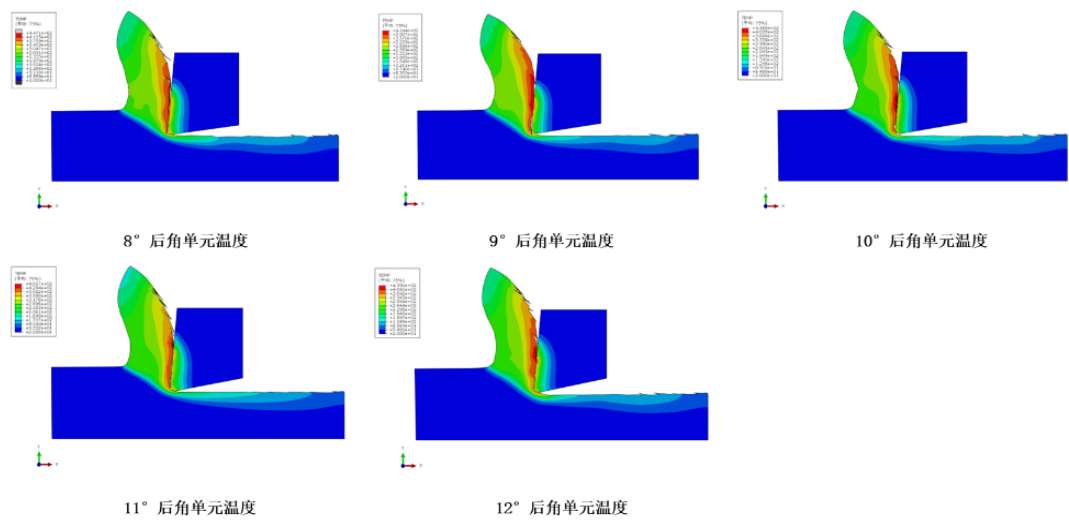


图 3.13 不同后角对应的单元温度图

仿真结果显示，切削过程中的高温区域主要集中在切屑与前刀面接触的薄层中，且其温度通常略低于刀具前刀面温度。整体趋势上，随着后角的增大，节点温度呈下降趋势，这可能是由于较大后角减小了刀具与工件的接触面积，降低了摩擦生热，同时提高了散热效率。然而，在 9°至 10°这一后角区间内，节点温度出现异常升高，推测是由于此时摩擦生热达到峰值，超过了散热能力，导致局部热量积聚。此外，考虑到 45 钢为塑性材料，其切屑主要呈带状形态，而切屑形态的形成主要受前角影响，后角对其影响相对较小。

3.4 前角对切削力的影响

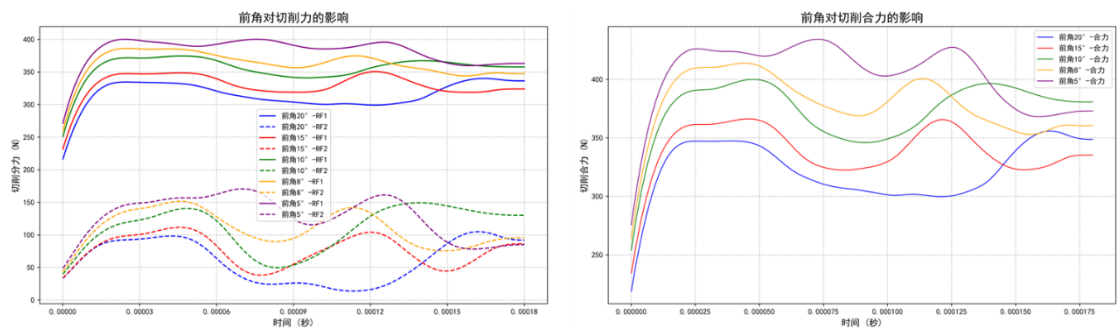


图 3.14 不同前角下的主切削力和进给抗力的时间历程曲线

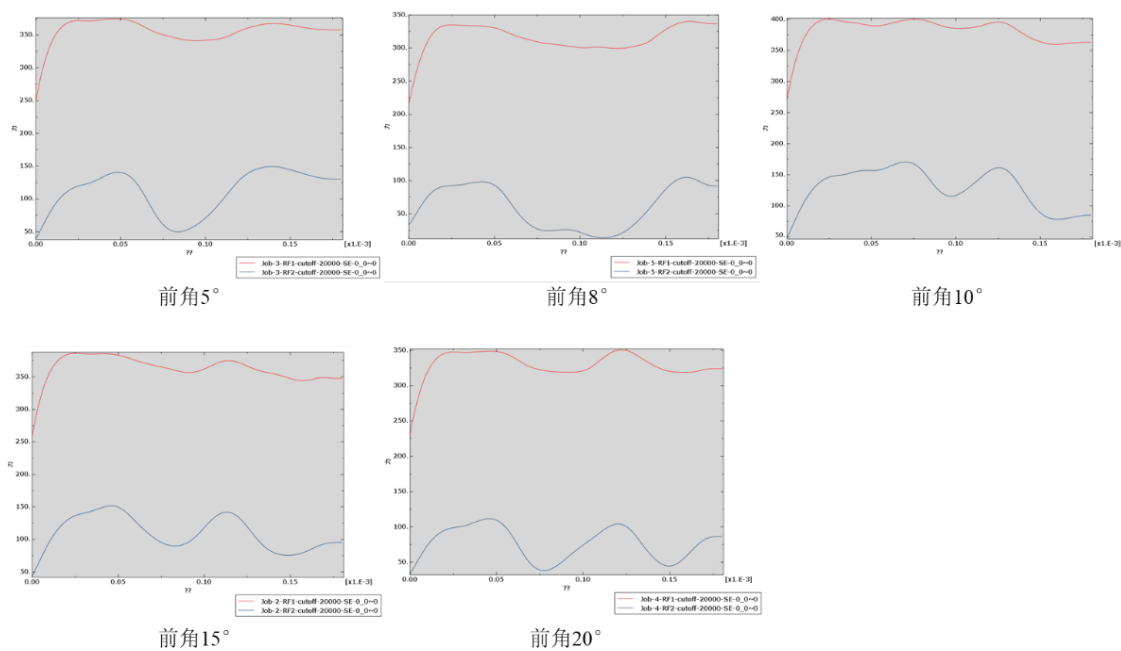


图 3.15 不同前角下的主切削力与进给抗力对比图

在切削初始阶段，随着前角的增大，主切削力明显减小，表明较大的前角有助于减轻初始切削阻力。但随着切削过程的推进，各前角对应的切削力逐渐趋于一致，说明系统进入相对稳定的加工阶段。机理上看，前角越大，刀具切削刃越锋利，可有效减小金属的塑性变形程度，从而降低切削力、切削热和所需切削功率，有助于提高加工效率并延长刀具寿命。

3.5 刀具材料对切削力的影响

不同刀具材料切削力对比

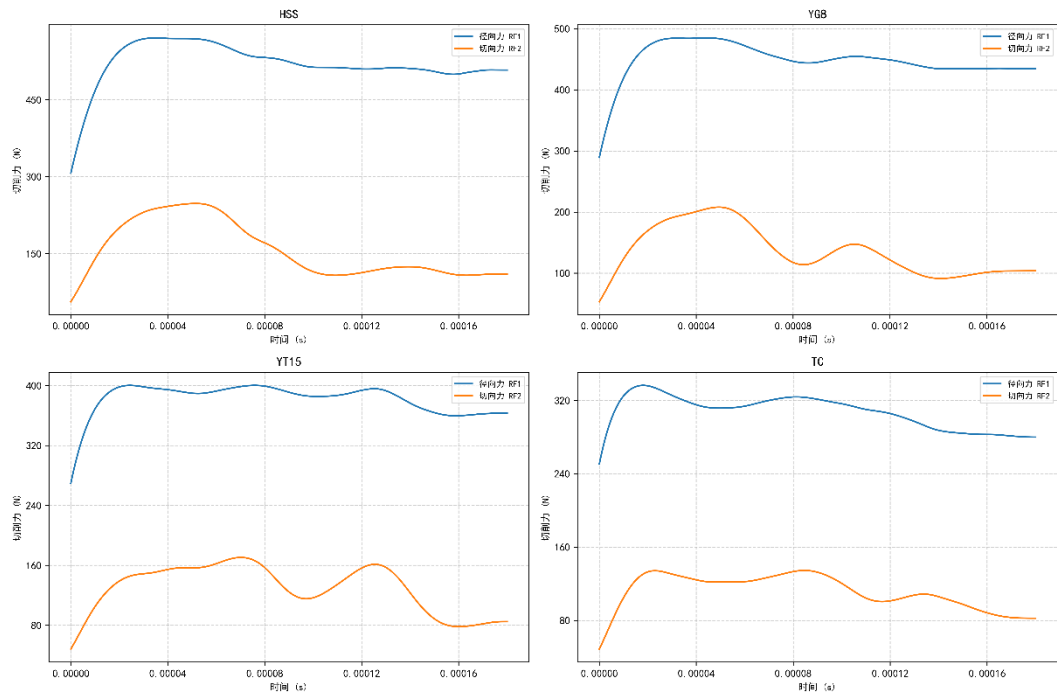


图 3.16 不同刀具材料下的主切削力与进给抗力对比图

表 3.1 各刀具材料性能表

材料名称	化学成分	性能特点	适用场景
HSS（高速钢）	W, Mo, Cr, V	强度高，易磨锋利刃口	复杂刀具，如铣刀、拉刀
YG8（钨钴类）	WC + 8% Co	耐磨、抗冲击	铸铁、有色金属加工
YT15（钨钴钛类）	WC + 15% TiC + Co	高硬度、耐磨	钢材加工
TC（钨钛钴类）	WC + TiC + Co	抗粘结、抗氧化	合金钢、高锰钢等

表 3.2 各刀具硬度表

材料名称	硬度
HSS（高速钢）	62-68 HRC
YG8（钨钴类）	85-88 HRA
YT15（钨钴钛类）	88-91 HRA
TC（钨钛钴类）	90-93 HRA

从仿真结果可以看出，不同刀具材料对主切削力的影响相对较小，四种材料（HSS、YG8、YT15、TC）在稳定切削阶段的主切削力均值均维持在约 380 N 左右，差异不显著。然而，进给抗力的变化则表现出更强的材料依赖性。YT15 和 TC 材料表现出较低的进给抗力，而 HSS 材料的进给抗力最高。这种差异主要源于刀具材料的硬度与耐磨性差异。HSS 硬度较低，在切削过程中更易产生塑性变形和较大的摩擦，进而导致较高的进给阻力；而 YT15 与 TC 作为硬质合金刀具，具有更高的硬度和抗粘结性能，因而在进给方向上表现出更小的阻力，更有利于实现稳定、高效的切削过程。综上，刀具材料对进给抗力的影响明显，对主切削力的影响则相对较小。

3.6 进给量对切削力的影响

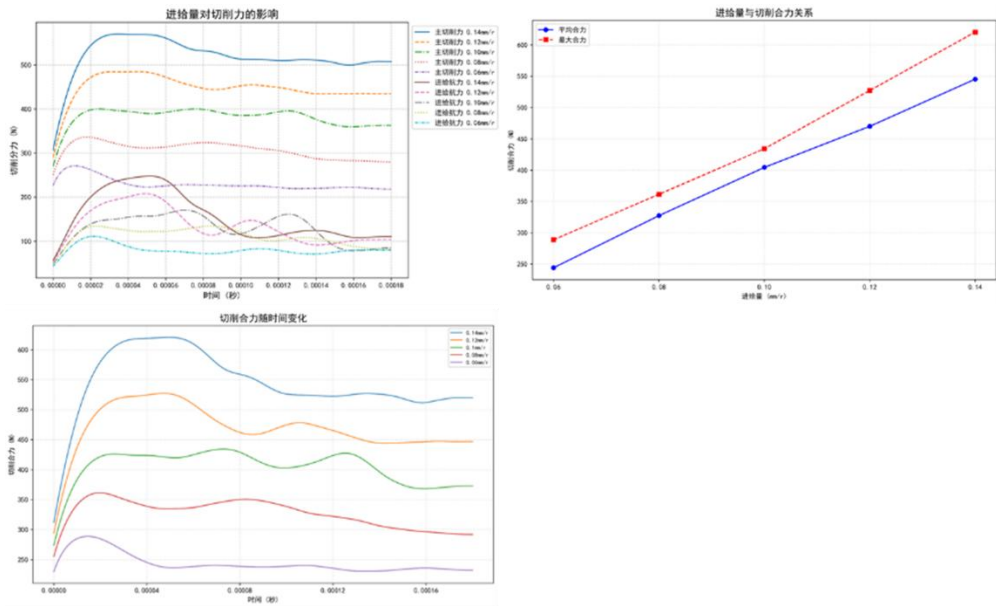


图 3.17 进给量与切削力的关系

仿真结果表明，进给量对切削力具有显著影响。随着进给量的增大，主切削力 F_c 和进给抗力 F_f 均呈现出随时间快速上升并达到更高峰值的趋势，随后进入波动下降阶段。进给量越大，各项切削力不仅峰值更高，其上升速度也更快，且达到峰值所需时间更长。此外，切削合力的变化趋势与主切削力基本一致，表明主切削力在整体切削载荷中占据主导地位。进一步分析发现，进给量与切削合力的平均值和最大值之间呈现出较好的线性关系，说明在一定范围内可通过调整进给量实现对切削力水平的有效控制。

3.7 切屑形态分析

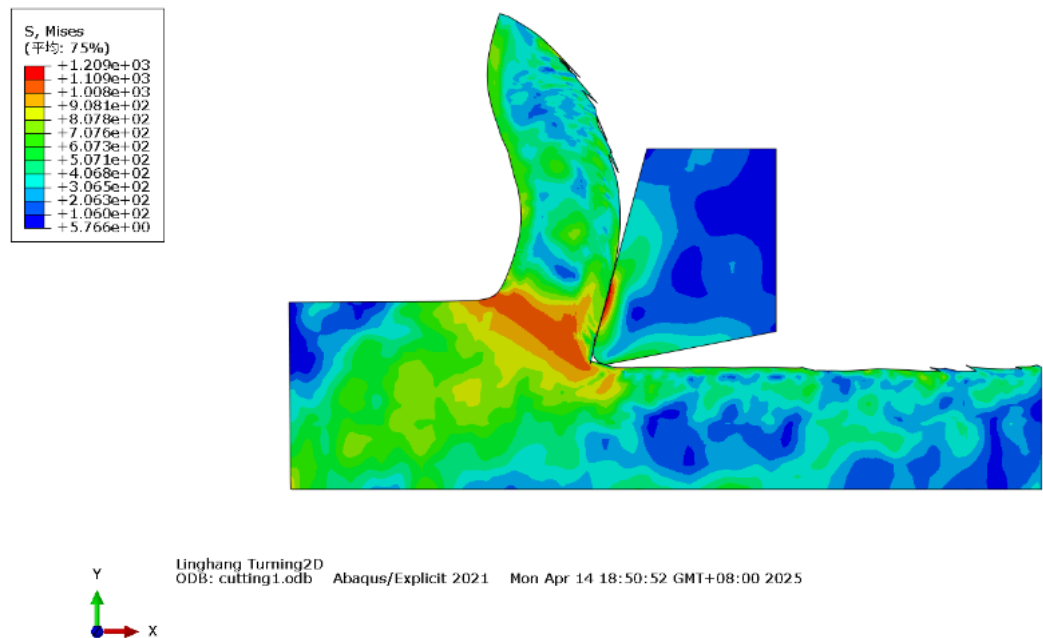


图 3.18 切屑形态

图中展示了切削过程中产生的典型应力场分布与切屑形态，均形成**带状切屑**，这与 45 号钢良好的塑性变形能力密切相关。

切屑形态是金属切削过程中反映材料变形特性的关键表征，其形成受多种因素综合影响。首先，工件材料的塑性决定了切屑的基本类型，例如塑性较好的 45 号钢通常形成连续的带状切屑。其次，刀具几何参数（如前角、后角）会影响剪切角度与切屑流动路径，从而改变切屑厚度与卷曲程度。刀具材料的物理性能也发挥重要作用：高硬度、低韧性的材料（如碳化钨）在切削过程中自身不易变形，更多地将应力传递至工件，易引发工件表面的高应力区域；而韧性较高、导热性好的硬质合金刀具（如 YG8）则可吸收部分应力、缓解应力集中，并降低热应力作用。此外，切削参数（如切削速度、进给量、切削深度）通过影响材料流动性与切削温度，也间接改变切屑形成过程。因此，切屑形态是工艺系统中材料性能、刀具特性和切削参数共同作用的结果，直接关系到加工表面质量与切削稳定性。

3.8 切削力经验公式

表 3.3 实验条件表

实验条件	工件材料	45 号钢			
	刀具	结构	刀片材料	前角	后角
		外圆车刀	高速钢	15°	11°
	切削用量	转速 $n_{\omega}/(r/min)$			
		3500			

表 3.4 切削力实验数据表

		进给量 $f/(mm/r)$	切削深度 $a_p/(mm)$	主切削力 F_c/N
切削力测量	0.1		1	166.7
			3	502.7
			5	839.2
			8	1350.5
			10	1691.9
		切削深度 a_p/mm	进给量 $f/(mm/r)$	主切削力 F_c/N
		1	0.06	99.5
			0.08	133.1
			0.1	166.5
			0.12	195.8
			0.14	224.6

切深 a_p 、进给量 f 与主切削力 F_c 关系的单项切削力指数公式为

$$F_c = C_{a_p} a_p^{x_{F_c}}$$

$$F_c = C_f f^{y_{F_c}}$$

将两式等号两边取对数，则有：

$$\lg F_c = \lg C_{a_p} + x_{F_c} \lg a_p$$

$$\lg F_c = \lg C_f + y_{F_c} \lg f$$

表 3.5 对数拟合数据

$lg a_p$	$lg F_c$	$lg f$	$lg F_c$
0	2.221936	-1.221849	1.997823
0.477121	2.701309	-1.09691	2.124178
0.69897	2.923865	-1	2.221414
0.90309	3.130495	-0.920819	2.291813
1	3.228272	-0.85387	2.35141

进行数据处理并绘图：

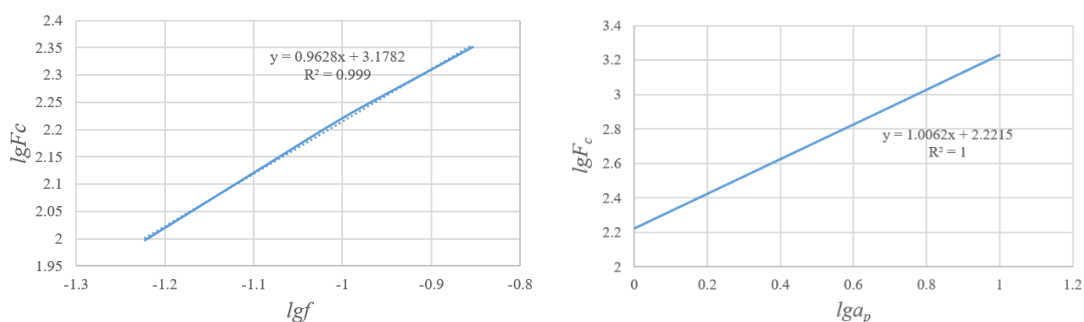


图 3.19 对数拟合曲线

根据拟合曲线，可以读出：

$$x_{F_c} = 1.0062$$

$$y_{F_c} = 0.9628$$

$$C_{a_p} = 10^{2.2215} = 166.5N$$

$$C_f = 10^{3.1782} = 1507.3N$$

则

$$F_c = C_{F_c} a_p^{1.0062} f^{0.9628}$$

下面求 C_{F_c} ：

当 $f=0.1\text{mm/r}$ 时，

$$C_{F_c} = \frac{166.5}{f^{0.9628}} = \frac{166.5}{0.1^{0.9628}} = 1528.3N$$

当 $a_p=1\text{mm}$ 时，

$$C_{F_c} = \frac{1507.3}{a_p^{1.0062}} = 1507.3N$$

取平均值：

$$C_{F_c} = \frac{1528.3 + 1507.3}{2} = 1517.8N$$

故所得切削力经验公式为：

$$F_c = 1517.8a_p^{1.0062}f^{0.9628}$$

设计手册中查到以高速钢为刀具材料，切削 45 号钢的切削力经验公式：

$$F_c = 1766a_p^1f^{0.75}$$

两者进行对比分析可知模型拟合较好，相比设计手册中得公式，模型切削时进给量的影响更大，取相同切削深度如 $a_p=1\text{mm}$ 时作切削力对比图可以发现：

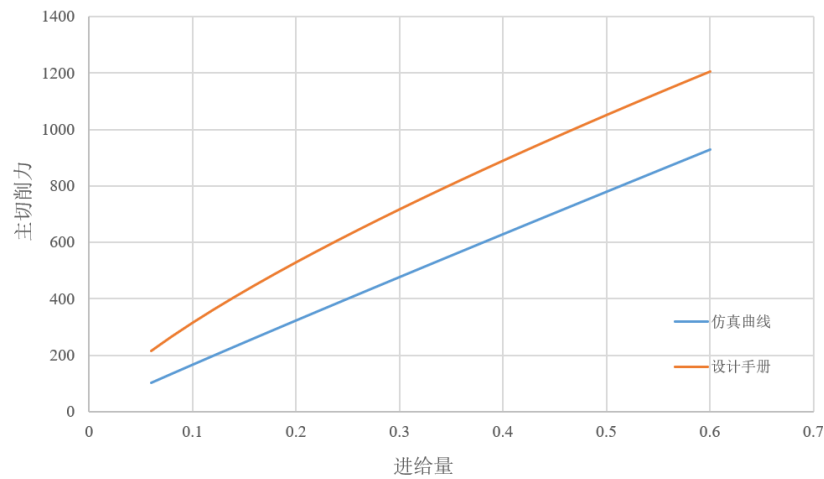


图 3.20 本研究仿真曲线与设计手册中曲线对比

两者趋势基本一致，但设计手册中切削力始终大于仿真得到的切削力，且随进给量不断增大两者之差也逐渐增大。

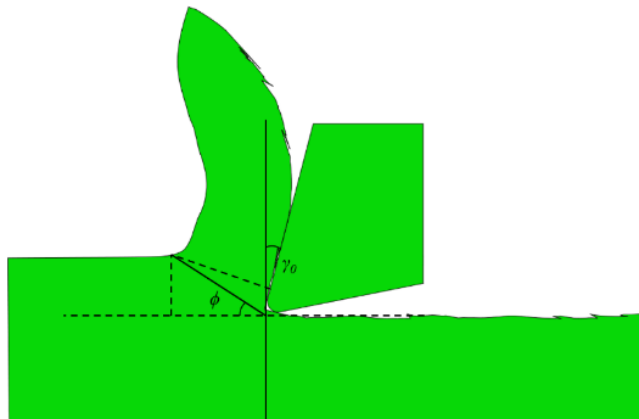


图 3.21 几何关系图

以以上切削仿真模型为例，计算切削变形系数：
经测量，得：

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= 15^\circ \\ \phi &= 31^\circ\end{aligned}$$

因此可求得变形系数为：

$$\xi = \frac{\cos(\phi - \gamma_0)}{\sin\phi} = \frac{\cos(31^\circ - 15^\circ)}{\sin 31^\circ} = 1.866$$

第4章 数控加工研究

该环节小组自行设计了轴承座零件，满足尺寸合理、适中，能够应用以铣削为主的 UG 加工培训中的各项功能，且具有一定的加工质量的相关要求。

通过对零件的主要特征和功能要求进行分析，初步制定了加工程序，并利用 UG 软件完成了完整的加工程序设计，通过仿真检验其合理性。通过两次与加工指导老师的交流讨论优化了加工程序，并最终在五轴数控机床上完成了零件的实际加工。完成后还再次进行了质量检测和 analysis，针对其中存在的质量问题进行了深入探究，分析了产生质量问题的原因并提出了改进加工质量的工艺方法。

4.1 零件图审查

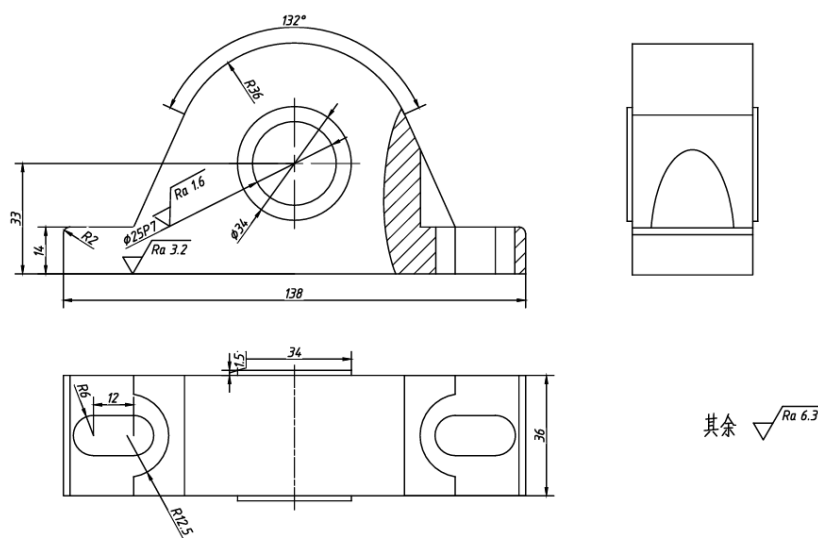


图 4.1 轴承座零件图

该零件为一轴承座，长度为 138mm，零件厚 36mm。中心距地面 33mm 处有一 $\phi 25$ 通孔，孔外侧为厚度 1.5mm 的阶梯环，环的大径为 34mm。底板厚度为 14mm，左右两侧各有一个长圆通孔用于配合，半径为 6mm，圆心距为 12mm。零件左右斜面各开有弧形槽，半径为 12.5mm。底部上表面左右边线有 R2 的圆角。

零件中央通孔与轴承形成过盈配合，直径 $\phi 25$ 公差带等级为 P7，33mm 的距离尺寸有 $\pm 0.025\text{mm}$ 的精度误差要求，其余尺寸有 $\pm 0.1\text{mm}$ 的精度误差要求。

零件中央 $\phi 25$ 通孔的表面粗糙度 Ra 为 $1.6\mu\text{m}$, 底部表面粗糙度 Ra 为 $3.2\mu\text{m}$, 其余表面粗糙度 Ra 为 $6.3\mu\text{m}$ 。

4.2 零件材料分析

依据课程加工条件, 毛坯材料使用 6061 铝合金, 强度、硬度、塑性等力学性能较好, 切削性能等加工工艺性能好, 便于加工。依据数控加工包容体大小, 确定毛坯大小为 $73\text{mm}\times 144\text{mm}\times 45\text{mm}$ 。

4.3 机床选择

机床选择的原则:

- 1 要保证加工零件的技术要求, 加工出合格的产品;
- 2 有利于提高生产率;
- 3 尽可能降低生产成本(加工费用)。

根据毛坯的材料和类型、零件轮廓形状复杂程度、尺寸大小、加工精度、工件数量、生产条件等要求, 选用五轴数控加工中心。

4.4 刀具选择

数控加工中的刀具选择和切削用量确定是在人机交互状态下完成的要求编程人员必须掌握刀具选择和切削用量确定的基本原则, 在编程时充分考虑数控加工的特点, 能够正确选择刀具及切削用量。

数控刀具具有以下特点:

- 1 刚性好(尤其是粗加工刀具)、精度高、抗振及热变形小;
- 2 互换性好, 便于快速换刀;
- 3 寿命高, 切削性能稳定、可靠;
- 4 刀具的尺寸便于调整, 以减少换刀调整时间;
- 5 刀具应能可靠地断屑或卷屑, 以利于切屑的排除;
- 6 系列化、标准化, 以利于编程和刀具管理。

刀具材质的选择主要依据被加工工件的材料、被加工表面的精度、表面质量要求、切削载荷的大小以及切削过程有无冲击和振动, 本加工中选择硬质合金刀

具。

根据零件的外形结构，加工需要如下刀具： $\phi 12\text{mm}$ 立铣刀、 $\phi 8\text{mm}$ 立铣刀、 $\phi 4\text{mm}$ 立铣刀、 $\phi 8\text{mm}$ 倒角刀。

表 4.1 刀具及刀具库编号

序号	刀具号	刀具规格名称	数量	加工面
1	T12	$\phi 12\text{mm}$ 立铣刀	1	粗铣轮廓
2	T07	$\phi 8\text{mm}$ 立铣刀	1	粗铣、精铣轮廓
3	T03	$\phi 4\text{mm}$ 立铣刀	1	粗铣、精铣圆角
4	T14	$\phi 8\text{mm}$ 倒角刀	1	倒角去毛刺

4.5 切削用量选择

数控编程时，必须确定每道工序的切削用量，并以指令的形式写入程序中，切削用量包括主轴转速、进给速度及进给量等。切削用量的选择原则是：保证零件加工精度和表面粗糙度，充分发挥刀具的切削性能，保证合理的刀具寿命，充分发挥机床的性能，最大限度的提高生产率，降低成本。

依据工件质量要求与刀具特性，选取切削用量如下：

表 4.2 切削用量选择

工序	主轴转速 r/min	进给率 mm/min	进给量 mm/z(r)
$\phi 12$ 、 $\phi 8$ 立铣刀粗铣轮廓	6000	2500	0.1178
$\phi 4$ 立铣刀剩余铣圆角	8000	2000	0.125
$\phi 8$ 立铣刀精铣端面	6000	700	0.0583
$\phi 8$ 立铣刀精铣侧轮廓	6000	1500	0.1178
$\phi 8$ 立铣刀精铣内孔	6000	2500	0.1178
$\phi 4$ 立铣刀精铣圆角	8000	1500	0.1178
$\phi 8\text{mm}$ 倒角刀倒角去毛刺	6000	1000	0.0833
$\phi 8$ 立铣刀精铣槽及安装孔	6000	1000	0.0833
$\phi 8$ 立铣刀精铣安装孔平面	4000	500	0.0625

4.6 加工工艺总结

4.6.1 现场实际加工工序

工序一：装夹 73mm×144mm 毛坯底面

- 1) 粗铣外轮廓及中心孔；
- 2) 粗铣 R2 过渡圆角；
- 3) 精铣端面；
- 4) 精铣外轮廓、中心孔；
- 5) 精铣 R2 过渡圆角；
- 6) 倒角。

工序二：翻面装夹精加工侧面，加工对侧余量，工序同上

- 1) 粗铣外轮廓底面余量；
- 2) 精铣端面；
- 3) 精铣凸台轮廓；
- 4) 倒角。

工序三：立夹精加工侧面（36mm×138mm）

- 1) 粗铣弧形槽、通孔；
- 2) 精铣弧形槽、通孔；
- 3) 精铣平面。

4.6.2 现场加工记录



图 4.2 现场加工实照

4.7 质量检测结果

表 4.3 质量检测结果

	类别	测量平均值	技术要求
外形尺寸检测	长度	138.12mm	138±0.1mm
	宽度	35.86mm	36±0.1mm
关键尺寸检测	孔径	24.92mm	P7 24.65-24.86mm
	孔高	32.95mm	33±0.025mm
表面粗糙度检测	底面	R _a 0.281 μm	R _a 3.2μm
	孔内壁	R _a 0.147 μm	R _a 1.6 μm
	侧面	R _a 0.386 μm	R _a 6.3μm

由检测结果可知，零件表面粗糙度达到且远高于技术要求。数控机床精铣的精度可达 Ra0.16 μm - Ra1.6 μm，完全满足加工要求。实际上由于材料（使用了铝合金）、进给量（对不同外形部位精加工进给量取值不同），因此得到的表面质量较优。本次加工为教学演示的单件生产，实际生产中应根据生产条件和技术要求优选加工工艺及参数，既要满足技术要求，又避免过分超出要求造成的成本提升。

检测结果中尺寸检测均未达到要求。可能存在的原因包括：

- 1 小组设计零件时未考虑实际加工能力和使用要求，提出的技术要求过高；
- 2 对于孔的加工而言，在实际加工中忽略了 P7 的公差带要求，设置为零余量加工，因而孔偏大，未考虑与其他零件的配合尺寸；
- 3 测量方式与精度存在误差，由于采用人工及数显游标卡尺测量，在测量过程中必然存在精度误差，且孔高由于无法直接定位孔的中心点，采用了“孔半径+孔底至底面距离”求和的方式计算，均使得测量不完全准确，对于更高精度的检测要求，可以采用三坐标测量仪等方式。

第5章 专题研究总结感想

● 何枵樾：

本次专题研究涵盖切削仿真、零件及加工工序设计、典型零件加工分析等板块，在探究过程中，我对书上所学加工工艺及工艺参数的设计有更深刻的理解。其中，我主要负责切削仿真模块和典型零件加工分析模块的工作，在切削仿真中，我采取控制变量法探究切削三要素及刀具材料、角度对加工过程及结果的影响，包括切削力变化，温度和残余应力分布规律分析等，直观感受到不同工艺参数在加工工件过程中的作用机理和影响规律。而在典型零件加工分析中，对于相对常见的阶梯轴零件，我能够在明晰加工轴类零件基本工艺方法的基础上，更进一步分析为提高加工质量，应如何设计加工工序，以及为各工序如何组装夹具，预留加工余量，估计表面质量要求等，更熟练的掌握车削、铣削、磨削等基本加工工艺的设计要点。

● 邓智瀚：

通过专题研究，将每周课堂上所学的理论知识进行实践，了解理论在实际工业制造生产中的实际应用，不仅起到了巩固课堂知识的作用，更为日后参加到实际工业制造中奠定基础。通过培训，我也掌握了切削仿真软件 Abaqus 的使用方法，通过 Abaqus 我们很方便的得到了刀具切削材料的切削力、切削温度、残余应力等数据，并通过控制变量观察分析了具角度、进给量和切削速度等参数变化时，温度、切削力、应力的变化趋势。经过后期数据处理分析，我们进一步印证了课上的理论知识，直观地感受到了设计刀具切削时的各种参数对于切削加工的影响，同时也让我认识到了仿真软件在实际生产制造的重要性。总的来说，通过本次专题研究让我接触和参与到了零件设计制造生产的全过程，使我受益匪浅。

● 张迈：

本次“制造工程基础”课程的专题研究让我第一次系统地从工艺设计、仿真分析到实际加工全过程地了解并参与一个零件的制造过程，获得了许多课堂难以替代的实际经验。

在仿真分析阶段，我们利用 Abaqus 对切削过程中的刀具角度、进给量、切削速度等参数进行了单因素分析，观察切削力、温度、应力和应变的变化趋势。虽然过程遇到过模型不收敛、数据波动大等问题，但在查阅资料和反复调整参数的

过程中，我对切削力的形成机制、残余应力产生的原因有了更直观的理解，也意识到仿真工具虽强大，但前提是建立合理模型。

数控加工部分则让我认识到“设计可加工性”的重要性。我们小组自主设计了一款典型零件，完成三维建模、CAM 编程及现场加工，并对加工质量进行了检测与分析。虽然在检测中发现孔径偏大、孔高超差等问题，但也正因为这些问题，我们反思了设计中的不合理之处（如公差设定过严、加工余量设置不当）以及测量手段的局限性。

在最终的工艺设计阶段，我们围绕阶梯轴展开工艺分析，结合仿真参数优化了加工顺序与刀具选型，并制定了详细的加工工艺卡和尺寸链分析。这一过程中，我更加理解了“工艺基准”“形位公差”“加工余量”等概念的实用意义，也锻炼了系统性解决问题的能力。

我们也切身体会到从 CAD 建模、CAE 仿真、CAM 编程到 CNC 加工，每一个环节的精度和合理性都直接影响最终产品的质量。这种跨工具、跨知识模块的整合实践，为我今后参与实际工程项目打下了坚实基础。

● 仲涛：

通过本次《制造工程基础 A》专题研究的学习，我深刻体会到了工程实践能力在现代制造领域中的重要性。我们小组围绕阶梯轴这一典型零件，系统地完成了从加工工艺设计、切削仿真到数控加工的全过程研究，并且成功设计、制造加工出了我们自己设计的零件。在此过程中，我不仅巩固了课堂所学的切削原理、工艺规程设计等理论知识，还通过使用 Abaqus 等软件进行仿真实验，更直观地理解了刀具角度、切削用量等要素对加工过程的影响。此外，数控加工环节让我真正接触到了实际机床的操作，意识到“设计—仿真—加工—检测”这一完整流程的严密性与科学性。虽然过程中遇到不少困难，但在小组合作与不断尝试中，我们逐步完成了各项任务。总体而言，这次专题研究不仅增强了我的工程素养和综合能力，也让我对工程制造产生了更深的兴趣和思考。

● 张乔森：

本次专题研究的内容相当丰富，典型零件的分析、切削过程的仿真、自行设计零件并加工，从理论到实践均有涉及。我个人主要参与了仿真与典型零件分析部分。我们通过单要素法仿真了一系列的数据，并就此得到了切削力的经验公式，但它与课本上的常用公式存在不小的差距。我的思考是，经验公式是人们根据力

学行为特点，基于大量实际实验数据所总结出来的，而仿真虽然很贴合实际，但终究不是实际，为了便于计算必然会做一些理想、简化操作，其正确性与非是需要斟酌的。实际生产中，仿真乃至常用经验公式都只能起指导作用，还是需要根据实际条件不断摸索最理想的参数，就像这次实验的实际加工时，我们给出的几乎所有参数都会被师傅用自己的经验参数给替代。总地来说，这次专题研究让我接触了零件的设计生产过程，给了我深刻的印象。

● 张权：

本专题研究充分结合课程理论知识，在动手实践的同时充分激发了同学们课下主动学习、复习的积极性。除此之外，完成专题研究的过程中锻炼了同学们使用 CAD、Solidworks、UG、Abaqus 等常用的专业软件，也为同学们今后其他课程、科研及未来工作中使用打下基础。

除研究内容之外，对于每次任务报告如何撰写、如何规划大纲排版，尤其是按照综合论文训练的排版进行专题研究报告的撰写等也充分锻炼了同学们的行文和排版能力，我个人在其中收获匪浅。

正文最后，我认为还需对专题研究提出一些建议：

- 1 做好充分的软件培训。专题研究的软件培训不充分，无法满足同学们在使用过程中的需求。有必要让培训讲师更加充分地备课，同时提供除录屏之外的其他指南型指导书材料；
- 2 任务说明需进一步细化。专题研究说明及每周网络学堂中给出的专题研究作业要求太过精简，同学们不管从“质”的要求还是“量”的要求上都很难把握。尤其对于理论课还尚未讲解的部分，开展研究工作的难度更是大大增加，增添了同学们大量不必要的时间成本，因此有必要进行专题研究大作业的专门说明，也需进一步细化任务要求，比如内容的大概方向、字数等；
- 3 内容、时间和总评上的平衡。实际上本课程专题研究占用了较多的同学们的课下时间，平均每周约在两小时及以上，但在总评中占比仅有 20 分。在此基础之上，由于小组内部分工问题，一旦有同学放弃专题研究，其余同学想要完成并取得理想分数就需要大大增加工作量，因此有必要对专题研究的内容和给分做一定的修正。

插图索引

图 2.1 阶梯轴零件图	2
图 2.2 阶梯轴 CAD 零件图	4
图 2.3 双顶尖装夹示意图	8
图 2.4 V 型块+顶尖装夹示意图	9
图 3.1 主切削力、进给抗力、切削合力曲线	10
图 3.2 切削深度不同时的残余应力热力图	11
图 3.3 不同切削深度对应的节点温度图	12
图 3.4 不同切削深度对应的单元温度图	12
图 3.5 不同切削速度时的主切削力和进给抗力	13
图 3.6 不同切削速度时的残余应力图	13
图 3.7 不同切削速度对应的节点温度图	14
图 3.8 不同切削速度对应的节点温度图	14
图 3.9 不同后角下的主切削力和进给抗力的时间历程曲线	15
图 3.10 不同后角下的主切削力与进给抗力对比图 ($8^{\circ} - 12^{\circ}$)	15
图 3.11 不同后角对应的残余应力图	16
图 3.12 不同后角对应的节点温度图	17
图 3.13 不同后角对应的单元温度图	17
图 3.14 不同前角下的主切削力和进给抗力的时间历程曲线	18
图 3.15 不同前角下的主切削力与进给抗力对比图	18
图 3.16 不同刀具材料下的主切削力与进给抗力对比图	19
图 3.17 进给量与切削力的关系	20
图 3.18 切屑形态	21
图 3.19 对数拟合曲线	23

图 3.20 本研究仿真曲线与设计手册中曲线对比 24

图 3.21 几何关系图 24

图 4.1 轴承座零件图 26

图 4.2 现场加工实照 29

图 A.1 贡献度分配方案 38

图 A.2 各小组成员的贡献度 38

表格索引

表 2.1 零件主要几何特征	3
表 2.2 零件关键几何特征-技术要求提炼	3
表 2.3 制造加工工艺流程	4
表 2.4 轴外圆 $\Phi 22h6$	5
表 2.5 轴外圆 $\Phi 17h6$	5
表 2.6 轴外圆 $\Phi 15h6$	5
表 2.7 端面	6
表 2.8 键槽 (A、B)	6
表 2.9 V 型槽	6
表 3.1 各刀具材料性能表	19
表 3.2 各刀具硬度表	19
表 3.3 实验条件表	22
表 3.4 切削力实验数据表	22
表 3.5 对数拟合数据	23
表 4.1 刀具及刀具库编号	28
表 4.2 切削用量选择	28
表 4.3 质量检测结果	30

致 谢

首先十分感谢本小组的全体成员参与专题研究工作，大家分工明确，相互配合，最终完成了较为完整的总结报告。在此特别感谢张迈同学的积极支持，对每周任务及时提醒小组成员开展并在完成各项任务的过程中投入了较多的时间精力，也完成的比较出色。对于何栲樾、张乔森同志在此也表示衷心的感谢，感谢大家按时保质保量地完成每项任务，与大家的交流合作均十分愉快。也感谢关立文老师、岳昌宇老师、加工师傅和质量检测的负责老师（不太清楚具体姓名），各位老师对我们完成研究的不同环节提供了帮助，创造了便利条件。

最后，本报告的完成并非课程的句号，也并非机械专业学习的句号，最眼下还有期末考试，未来还有综合论文训练，更远的未来还有许多数不清的困难和挑战，未来我们也将继续和不同的战友通力合作，共同面对人生的重重考验。

山高路远，与诸君共勉，再会！

——报告汇总人：张权

2025 年 6 月 1 日

附录A 贡献度及相关投入

专题研究完成阶段，小组内部经过讨论得出了贡献度评价方案，并进行了贡献度分配，小组成员一致通过了以下分配方案：

总分	项目	环节小分	参与成员	贡献度	比例系数	代入总分	备注
专题研究 (总分按照100计算，但带入总贡献度时占90%)	仿真分析 总分40	abaqus仿真 总分25	何杲樾	7	0.9	6.3	该部分有三次小专题报告，占比较大，因此分为仿真、分析两块，仿真取去一次计3分，同时考虑到第三次的数据为第二次提取得到，给第三次去的同学取1-2分不等
			张乔森	8		7.2	
			仲涛	7		6.3	
			邓智瀚	3		2.7	
		分析报告 总分15	张迈	8		7.2	
			张权	7		6.3	
	零件加工 总分30		张权	20		18	零件加工中零件设计为张迈完成，零件UG程序、现场加工、质量检测为张权完成，张乔森参与了现场加工
			张迈	7		6.3	
			张乔森	3		2.7	
			何杲樾	14		12.6	
	工艺设计 总分30		张迈	7		6.3	工艺设计中按照单次参与计7分，张权参与了第6次报告的初版撰写及修正
			张乔森	7		6.3	
			张权	2		1.8	
			张权	12		1.2	
答辩报告 (总分按照100计算，但带入总贡献度时占10%)	课程答辩 总分60		张迈	12	0.1	1.2	答辩参与者均分该部分分值
			何杲樾	12		1.2	
			张乔森	12		1.2	
			仲涛	12		1.2	
			张权	20		2	
			张迈	20		2	
	报告汇总 总分40						总结报告参与者均分该部分分值

图 A.1 贡献度分配方案

依据上述分配方案，汇总可得各小组成员的贡献度如下：

成员	总贡献度	平均贡献度	差值
张权	29.3	16.67	12.63
张迈	23	16.67	6.33
何杲樾	20.1	16.67	3.43
张乔森	17.4	16.67	0.73
仲涛	7.5	16.67	-9.17
邓智瀚	2.7	16.67	-13.97
	100	100.00	

图 A.2 各小组成员的贡献度

小组每周理论课前、课后会进行集中的任务分工讨论，具体次数在五点左右。对于各位小组成员投入时间，由于完成研究过程中并未详细进行记录，且存在工作内容、效率上的显著差异，在此无法给出详细的投入时间情况。

但根据参与同学情况反馈，完成单次研究任务工作时参与同学的最少投入时间在 3 小时以上，约对应 3 个贡献度，即投入时间：贡献度比例约为 1：1 及以上（对不同任务该比例并不一致），据此可对小组成员的投入时间有大致地了解。